



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

GUILHERME DOS SANTOS MODESTO TEIXEIRA

COGNITIVO: PENSAMENTO COMPUTACIONAL E GAMIFICAÇÃO NO
ENGAJAMENTO DE MATEMÁTICA PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO
MÉDIO (ENEM)

SALVADOR, BAHIA, BRASIL

2026

GUILHERME DOS SANTOS MODESTO TEIXEIRA

COGNITIVO: PENSAMENTO COMPUTACIONAL E GAMIFICAÇÃO NO
ENGAJAMENTO DE MATEMÁTICA PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
(ENEM)

Monografia apresentada ao curso de Sistemas de Informação do Departamento de Ciências Exatas e da Terra da Universidade do Estado da Bahia - UNEB, como requisito parcial à obtenção do grau de bacharel em Sistemas de Informação. Área de Concentração: Ciência da Computação

Orientadora: Monica de Souza Massa

SALVADOR, BAHIA, BRASIL

2026

Termo de Anuência do Orientador

Declaro para os devidos fins que li e revisei este trabalho e atesto sua qualidade como resultado parcial desta monografia. Confirmo que o referencial teórico apresentado é completo e suficiente para fundamentar os objetivos propostos e que o início da modelagem ou desenvolvimento da solução proposta está apresentado neste texto com plano de validação completo, incluindo métricas e indicadores, revisado e atualizado. Atesto que este trabalho está apto a ser apresentado na pré-banca final da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I.



Monica de Souza Massa
Monica de Souza Massa

RESUMO

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é a principal forma de entrada para o ensino superior no Brasil, porém os resultados mais recentes revelam uma queda persistente no desempenho em Matemática. Avaliações internacionais, como o PISA 2022, confirmam esse cenário crítico ao evidenciarem que muitos estudantes brasileiros apresentam dificuldades em Matemática, e apenas uma pequena parcela demonstra elevado nível de proficiência na disciplina. Pesquisas indicam que essas dificuldades decorrem não apenas de lacunas de conhecimento, mas também de estratégias cognitivas inadequadas, baixa compreensão dos enunciados e desengajamento dos alunos. Apesar da ênfase da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no Pensamento Computacional (PC) como habilidade fundamental para a resolução de problemas, poucas ferramentas educacionais integram efetivamente o PC a estratégias pedagógicas engajadoras. Este trabalho apresenta o Cognitivo, um software gamificado fundamentado nos quatro pilares do PC (decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos) projetado para possibilitar o aumento do engajamento dos estudantes em preparação para a prova de matemática do ENEM. Espera-se que a integração entre gamificação e PC estimule o engajamento, o raciocínio lógico e a autonomia dos alunos na resolução de problemas matemáticos contextualizados, contribuindo para mitigar as dificuldades identificadas no ensino de matemática e oferecendo uma ferramenta alinhada às diretrizes da BNCC.

Palavras-chave: Pensamento Computacional. Gamificação. Engajamento. Resolução de Problemas. ENEM. Matemática.

ABSTRACT

The Brazilian National High School Examination (ENEM) is the primary pathway to higher education in Brazil. However, recent results indicate a persistent decline in students' mathematics performance. International assessments, such as the 2022 Programme for International Student Assessment (PISA), corroborate this concerning scenario by showing that a substantial proportion of Brazilian students face difficulties in mathematics, while only a small percentage achieve high levels of proficiency. Previous studies indicate that these difficulties arise not only from gaps in mathematical knowledge but also from inadequate cognitive strategies, limited comprehension of problem statements, and low levels of student engagement. Although the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC) recognizes Computational Thinking (CT) as a fundamental competency for problem-solving, few educational tools effectively integrate CT principles with engaging instructional strategies. This paper presents *Cognitivo*, a gamified educational software designed around the four pillars of CT, namely decomposition, abstraction, pattern recognition, and algorithm design, to support students preparing for the mathematics section of the ENEM. By combining gamification with CT principles, the proposed approach aims to promote student engagement, logical reasoning, and autonomous problem-solving in contextualized mathematical tasks. Consequently, *Cognitivo* seeks to address key challenges in mathematics education while providing an educational tool aligned with the competencies established by the BNCC.

Keywords: Computational Thinking. Gamification. Engagement. Problem Solving. ENEM. Mathematics Education.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Eixos fundamentais da BNCC Computação.	18
Figura 2 – Fluxo geral do <i>Design-Based Research</i> (DBR)	25
Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso	28
Figura 4 – Diagrama de Arquitetura	30
Figura 5 – Fluxo de navegabilidade	34

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Análise comparativa dos trabalhos correlatos	23
Tabela 2 – Etapas do DBR e seus respectivos desenvolvimentos	26
Tabela 3 – Distribuição de pontos de experiência (XP) por etapa concluída	33
Tabela 4 – Matriz de penalidades	33
Tabela 5 – Cronograma de Desenvolvimento	39
Tabela 6 – Cronograma de Desenvolvimento	39

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	<i>Application Programming Interface</i>
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
DBR	<i>Design-Based Research</i>
ENEM	Exame Nacional do Ensino Médio
ESM	<i>Experience Sampling Method</i>
ETL	<i>Extract, Transform, Load</i>
HTTPS	<i>HyperText Transfer Protocol Secure</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
PBL	<i>Points, Badges, and Leaderboards</i>
PC	Pensamento Computacional
PISA	Programa Internacional de Avaliação de Estudantes
SAEB	Sistema de Avaliação da Educação Básica
UES	<i>User Engagement Scale</i>
UPT	Universidade para Todos
XP	<i>Experience Points</i>

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	12
2.1	Desempenho em Matemática e ENEM	12
2.2	Pensamento Computacional	14
2.3	Base Nacional Comum Curricular	16
2.4	Jogos Sérios e gamificação	19
3	TRABALHOS CORRELATOS	22
4	METODOLOGIA	24
4.1	Identificação do problema	26
4.2	Construção do artefato	27
4.2.1	Diagrama de Caso de Uso	28
4.2.2	Arquitetura do Sistema	29
4.2.3	Módulo <i>Extract, Transform, Load</i> (ETL)	31
4.2.4	Sistema Gamificado	31
4.2.5	Design	33
4.3	Ciclos de Avaliação	34
4.3.1	Ciclo de validação por professores	35
4.3.2	Ciclo de validação por alunos	36
4.3.2.1	Método de Amostragem de Experiência (ESM)	36
4.3.2.2	Escala de Engajamento do Usuário (UES)	37
4.4	Cronograma	38
5	RESULTADOS ESPERADOS	40
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	41
	REFERÊNCIAS	42
	APÊNDICES	45
	APÊNDICE A – <i>Experience Sampling Method</i> (ESM)	47
	APÊNDICE B – <i>User Engagement Scale</i> (UES)	51

1 INTRODUÇÃO

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma prova aplicada anualmente no Brasil que tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica (INEP, 2026a), abrangendo quatro áreas do conhecimento: Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, além da redação do tipo dissertativo-argumentativa. Com a nota obtida, os estudantes podem concorrer a vagas em universidades públicas e privadas, financiar os estudos e buscar oportunidades em universidades internacionais, o que torna o exame uma das principais formas de acesso ao ensino superior e um dos momentos mais importantes da trajetória escolar de muitos jovens no país.

O resultado mais recente do ENEM de 2024 demonstra que, embora a média geral tenha aumentado de 543 para 546 pontos, a área de Matemática e suas Tecnologias apresentou redução de 535 para 529 pontos (INEP, 2025), sugerindo que a disciplina de matemática apresenta maior dificuldade para os alunos.

A matriz de referência do ENEM exige que o estudante compreenda e use os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade para constituição de significados, expressões, comunicação, seleção, organização, relação e interpretação de dados e informações apresentados de diversas formas para tomar decisões e lidar com problemas (INEP, 2023). É destacado por (PITON-GONÇALVES; ALMEIDA, 2018) que os estudantes apresentam dificuldades significativas na resolução de itens que exigem interpretação de enunciados e aplicação de conceitos matemáticos de forma contextualizada.

De acordo com (SOARES et al., 2026), a dificuldade na disciplina de matemática não é determinada apenas pelo conteúdo, mas por uma combinação de fatores como a formulação dos enunciados, o grau de contextualização, a complexidade linguística, o tipo de representação mobilizada e o número de operações cognitivas exigidas para resolver a questão.

Segundo (JESUS, 2026), é necessário que os alunos sejam expostos a experiências que os desafiem intelectualmente, a tarefas cognitivamente desafiadoras, implementando metodologias voltadas para a resolução de problemas e para a construção ativa de significados. O uso de tarefas abertas e investigativas pode contribuir de forma direta para a redução de erros conceituais e para o fortalecimento da autorregulação e engajamento dos estudantes durante o processo de aprendizagem.

Essas dificuldades destacadas pelos autores citados representam um desafio para a educação básica, uma vez que a Matemática desempenha papel fundamental no desenvolvimento de competências relacionadas à análise e resolução de problemas. Além disso, o baixo desempenho nessa área pode impactar diretamente o acesso dos estudantes ao ensino superior, considerando a importância da nota do ENEM nos processos seletivos de universidades.

Esse cenário torna-se ainda mais desafiador na sociedade atual, moldada por inovações tecnológicas que transformam os ambientes de aprendizagem, comunicação e interação social. Essa realidade ressalta o papel da tecnologia para apoiar o ensino de Matemática, incentivando a investigação de abordagens que contribuam para o desenvolvimento de habilidades analíticas voltadas à resolução de problemas.

Nesse contexto, destaca-se o Pensamento Computacional (PC), definido por (WING, 2006) como uma habilidade analítica essencial para todos os indivíduos na sociedade moderna, não sendo um conhecimento restrito aos cientistas da computação. Essa perspectiva foca em estratégias de decomposição de problemas, reconhecimento de padrões, abstração e elaboração de algoritmos como ferramentas para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de solucionar desafios em diferentes áreas do conhecimento.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é a diretriz normativa que define as aprendizagens essenciais para o ensino estruturado da tecnologia na Educação Básica, com foco na garantia da educação integral e no desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores para resolver demandas da vida cotidiana, do mundo do trabalho e do exercício da cidadania, visando a construção de uma sociedade democrática e inclusiva. O PC é apresentado como uma dimensão fundamental para lidar com as tecnologias na sociedade contemporânea, ao lado do mundo digital e da cultura digital. (BNCC, 2017)

O contexto apresentado sugere a necessidade de uma investigação sobre como a gamificação pode ser utilizada para estimular o engajamento dos alunos na disciplina de matemática, mitigando o desinteresse crônico que frequentemente afeta o desempenho nessa área. Torna-se fundamental avaliar a articulação entre os elementos mecânicos de jogos e os pilares do PC, alinhada com as diretrizes da BNCC.

Este trabalho orienta-se pela busca em compreender de que maneira um *software* gamificado, fundamentado no conceito do PC, pode melhorar o engajamento dos estudantes durante o processo de preparação para a prova de matemática do ENEM. Define-se como objetivo geral conceber e avaliar o sistema. A execução desse objetivo é direcionada por um conjunto de objetivos específicos, iniciando pelo mapeamento das principais competências matemáticas das questões do ENEM e de como o PC é desenvolvido. Na sequência, busca-se conceber e testar o sistema gamificado para operacionalizar a abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e algoritmos no contexto dessas questões, seguido pela validação do artefato educacional com professores de matemática. Por fim, consolida-se a investigação ao avaliar a experiência e o engajamento dos estudantes.

Serão discutidos nos próximos capítulos os diversos conceitos e aspectos necessários para a concepção do artefato educacional. A fundamentação teórica 2 apresenta os conceitos, discutindo noções fundamentais sobre gamificação, aspectos relativos ao baixo interesse em matemática e ao baixo desempenho no ENEM, o PC como estratégia fundamental para resolução de problemas, como a BNCC estabelece diretrizes sobre práticas plugadas e PC. Além disso, o capítulo de trabalhos correlatos 3 discorre sobre os trabalhos com temáticas similares que descrevem iniciativas anteriores e as lacunas que este trabalho propõe solucionar. A metodologia 4 descreve o percurso metodológico adotado para o planejamento, construção e validação do projeto, descrevendo a arquitetura do sistema, diagrama de caso de uso, elementos de gamificação que serão implementados, as tecnologias utilizadas, fluxo de navegabilidade e as etapas de validação do sistema. Por fim, nos capítulos de resultados 5 e conclusão 6, são apresentados os resultados esperados, reflexões e melhorias durante o processo de desenvolvimento.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica que sustenta o desenvolvimento desta pesquisa, explorando os aspectos associados ao ensino de matemática e ao desempenho dos estudantes no contexto do ENEM, os conceitos do PC e o papel da BNCC na formulação de estratégias pedagógicas de aprendizagens para o ensino estruturado da tecnologia. Por fim, abordam-se as mecânicas de gamificação, detalhando como podem ser aplicadas ao contexto educacional.

2.1 DESEMPENHO EM MATEMÁTICA E ENEM

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) funciona como uma ferramenta de diagnóstico em larga escala gerida pelo Inep, cujo propósito é mapear a realidade do ensino no país e identificar as variáveis que afetam o rendimento escolar. Essa verificação ocorre bianualmente por meio de testes e questionários censitários na rede pública e amostrais na esfera privada, o que possibilita cruzar os níveis de proficiência dos alunos (INEP, 2026b).

Os resultados mais recentes do SAEB, divulgados em 2023, revelam que, nas etapas finais da Educação Básica, a disciplina de matemática apresenta os maiores desafios e uma estagnação no aprendizado. No 9º ano do Ensino Fundamental, a média nacional de 257 pontos indica que não houve uma melhora significativa em relação a 2021, permanecendo abaixo dos 263 pontos de 2019. Além disso, cerca de 62,8% dos alunos provavelmente não dominam nenhuma das habilidades mínimas testadas. Situação semelhante ocorre no Ensino Médio, em que foi constatado que 19% dos alunos não demonstram ter desenvolvido as competências mais basilares esperadas pelos testes (INEP, 2026b).

Além da avaliação do SAEB, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) é um estudo comparativo internacional realizado a cada três anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e fornece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. O PISA, além de avaliar o conteúdo de matemática, explora a capacidade dos alunos de resolver problemas complexos, pensar criticamente e se

comunicar de forma eficaz, interpretar, reconhecer e representar situações, selecionar, comparar e avaliar estratégias de resolução de problemas (INEP, 2026c).

O resultado mais recente do PISA, divulgado em 2022, revela que para a disciplina de matemática apenas 27% dos estudantes brasileiros atingiram o nível básico, ou seja, atingir esse nível significa que os alunos conseguem, no mínimo, interpretar e reconhecer sem precisarem de instruções diretas como uma situação simples pode ser representada matematicamente, a exemplo de conseguirem converter preços para uma moeda diferente ou comparar a distância total de duas rotas alternativas. Em contraste, apenas cerca de 1% dos alunos brasileiros atingiu o alto desempenho, que corresponde aos Níveis 5 ou 6 no PISA. Nesses níveis, os estudantes podem simular situações complexas matematicamente e podem selecionar, comparar e avaliar estratégias adequadas de solução de problemas (INEP, 2026c).

Ao analisar as tendências ao longo do tempo no desempenho dos estudantes brasileiros no PISA, de 2012 a 2022, observa-se uma estagnação no desempenho em matemática, pois a proporção de alunos que pontuaram abaixo do Nível 2 de proficiência em matemática, aqueles que não atingiram o patamar básico de aprendizado, aumentou em cinco pontos percentuais. Isso indica que, ao longo dessa década, cresceu o número de estudantes que não conseguem realizar tarefas matemáticas elementares (INEP, 2026c).

Em relação ao ENEM, a matriz de referência estabelece os parâmetros fundamentais que orientam a avaliação dos estudantes brasileiros, como o domínio de linguagens, a construção de argumentação, que devem ser aplicados transversalmente em todas as disciplinas, compreensão de fenômenos, ou seja, possuir a capacidade de construir e aplicar conceitos de diferentes áreas do conhecimento para entender fenômenos naturais, processos histórico-geográficos, a produção tecnológica e as manifestações artísticas, enfrentar situações-problema, seleção, organização, relação e interpretação de dados e informações apresentados de diversas formas para tomar decisões e lidar com problemas (INEP, 2023).

Segundo (PONTES; NÚÑEZ, 2019), as dificuldades e os erros na resolução de questões do ENEM não são frutos apenas da falta de conhecimento, mas de esquemas cognitivos inadequados e da falta de estratégias corretas de resolução. Como solução, destaca-se promover a capacidade do aluno de argumentar logicamente, estimulando o pensamento inerente à matemática e não apenas a repetição e aplicação de fórmulas. Devem-se estimular práticas que permitam ao aluno testar e validar suas hipóteses, ajudando-o a obter resultados e métodos corretos.

De acordo com (PITON-GONÇALVES; ALMEIDA, 2018), um dos principais obstáculos está na leitura e interpretação dos enunciados, uma vez que a organização textual, a qualidade da escrita e até a falta de atenção podem comprometer o desempenho dos participantes. Em muitos casos, os erros decorrem diretamente da incompreensão do que foi solicitado. Termos específicos inseridos na contextualização das questões podem dificultar a compreensão, especialmente quando pertencem a áreas pouco familiares. Além disso, ocorre a desconsideração de informações visuais essenciais, visto que, em questões com figuras ou instrumentos de medida, muitos alunos ignoram dados importantes.

Diante do cenário descrito, o PC surge como uma estratégia para resolução de problemas, ao estimular habilidades e competências diretamente relacionadas à resolução de problemas matemáticos. A seguir, são explorados a sua origem, os fundamentos do PC e sua relação com o raciocínio matemático.

2.2 PENSAMENTO COMPUTACIONAL

A cientista da computação Jeannette M. Wing introduziu formalmente o conceito do PC em seu artigo *Computational Thinking*, publicado em março de 2006, na revista *Communications of the ACM*. Nesse trabalho, (WING, 2006) defende que o PC constitui uma habilidade cognitiva fundamental para todos, não apenas para profissionais da área de computação. É o processo de formular e resolver problemas.

O PC envolve abstrair, decompor problemas complexos, reconhecer padrões e automatizar soluções, competências que, segundo ela, deveriam integrar o currículo básico de educação ao lado da leitura, da escrita e da aritmética. O processo de abstração consiste em filtrar os aspectos importantes. A decomposição, em conjunto, consiste em dividir uma tarefa grande em partes menores, separando por interesse, facilitando o gerenciamento. Isso permite a criação de soluções de forma algorítmica. Também é descrito por (WING, 2006) o papel do reconhecimento de padrões para investigar e processar vastas quantidades de dados em busca de similaridades.

Segundo (WING, 2006), o PC é uma habilidade inerente a todos, não apenas para cientistas da computação. É tão indispensável quanto a leitura, a escrita e a aritmética. É pensar como os humanos resolvem problemas e a ciência da computação não se resume a programar, pois pensar como um cientista da computação vai muito além de apenas ter a habilidade técnica de escrever códigos. Na verdade, essa forma de pensar exige a capacidade de raciocinar sobre a aplicação de conceitos computacionais para abordar e resolver problemas. É raciocinar em múltiplos níveis de abstração.

Nesse contexto, o PC será uma realidade quando for tão integral aos esforços humanos que desapareça como uma filosofia explícita. Da mesma forma que não precisamos nos lembrar conscientemente das regras gramaticais a cada frase que dizemos, o PC deverá se integrar de forma tão orgânica ao nosso raciocínio que deixaremos de notá-lo como uma disciplina acadêmica isolada. É enfatizada a naturalização do PC em aspectos do cotidiano, assim como palavras como algoritmo e pré-condição se incorporam ao vocabulário diário de qualquer indivíduo (WING, 2006).

Um paralelo é a computação ubíqua, entendida como o sonho de que haveria hardwares e softwares por todos os lados, já se tornou uma realidade, a ponto de as pessoas não refletirem mais sobre o fato de estarem cercadas por microchips. O pensamento computacional seguirá o mesmo caminho no futuro (WING, 2006).

Não são apenas os artefatos de software e hardware que produzimos que estarão fisicamente presentes em todos os lugares e impactarão nossas vidas o tempo todo, mas serão os conceitos computacionais que usamos para abordar e resolver problemas, gerenciar nossas vidas diárias e nos comunicar e interagir com outras pessoas; e para todos, em todos os lugares (WING, 2006, tradução nossa).

O PC, segundo (WING, 2006), associa-se ao raciocínio matemático e ao pensamento de engenharia. A matemática fornece os fundamentos teóricos e formais para a ciência da computação, permitindo formular soluções precisas para problemas complexos. A computação exige a construção de sistemas que interagem com o mundo real. O pensamento de engenharia torna-se indispensável para lidar com as restrições físicas e operacionais dos dispositivos. É exatamente a exigência de projetar ferramentas dentro dessas limitações práticas das máquinas, somada à liberdade de construir mundos virtuais sem as mesmas amarras, que força a transição de uma abordagem puramente matemática para o pensamento computacional (WING, 2006).

No âmbito internacional, a Argentina se destaca como um dos países em que o avanço do ensino de computação tem sido fortemente impulsionado por resoluções governamentais. Conforme (BRACKMANN et al., 2016), após um manifesto da Fundação Sadosky, em 2013, o Conselho Federal de Educação estabeleceu a introdução do ensino de programação como componente obrigatório ou extracurricular no sistema educacional, medida que impulsionou a criação de diversas iniciativas voltadas à disseminação de práticas de ensino de computação no país.

Segundo (BRACKMANN et al., 2016), no Chile, embora o país seja líder em infraestrutura e uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na América Latina, os estudantes ainda possuem pouco contato com os conceitos formais da computação. Para mudar esse cenário, os pesquisadores relatam que foi proposta a inclusão do pensamento computacional no currículo básico.

No âmbito nacional, a BNCC desempenha um papel central ao estabelecer diretrizes para a incorporação do PC e das tecnologias digitais no currículo da Educação Básica. A seguir, são apresentadas as diretrizes definidas pela BNCC para a relação entre o PC e o ensino de matemática, o uso de jogos e artefatos digitais como recursos pedagógicos.

2.3 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR

A BNCC, implementada em 2017, é um documento que define as metas de aprendizagens essenciais que todos os estudantes da Educação Básica devem desenvolver ao longo de sua trajetória escolar, orientando a criação dos currículos das redes de ensino. Sua elaboração é consequência de um processo histórico de desenvolvimento de marcos legais e diretrizes educacionais, tais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988 e no Plano Nacional de Educação, que contribuíram para consolidar a necessidade de uma base curricular comum no Brasil. Esse processo envolveu consultas públicas, audiências e debates com especialistas, profissionais da educação e representantes da sociedade civil, resultando na BNCC referente à Educação Básica.

A abordagem do PC na BNCC abrange a capacidade de compreender, analisar, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas de forma metódica e sistemática, especialmente por meio da construção de algoritmos. No Ensino Fundamental, essas habilidades são desenvolvidas por meio do letramento matemático, da resolução de problemas, do estudo

da Álgebra, da Probabilidade e Estatística e da elaboração de algoritmos e fluxogramas. No Ensino Médio, propõe o aprofundamento dessas competências, incentivando o uso de tecnologias digitais para investigar, modelar e solucionar problemas em diferentes contextos, promovendo o raciocínio lógico, a criatividade e a investigação científica (BNCC, 2017).

Embora a BNCC contemplasse aspectos relacionados às tecnologias digitais e ao PC, essas referências apareciam de forma pontual e transversal, sem definir objetivos de aprendizagem, competências específicas ou uma progressão curricular própria para a Computação. De acordo com (BRACKMANN et al., 2016), a versão inicial da BNCC destacava o papel da tecnologia como ferramenta integradora. Consolida-se internacionalmente a ideia de que a disciplina de Computação é muito diferente de aulas de informática ou do letramento digital básico, que se restringe à habilidade de utilizar softwares e a internet.

Nesse contexto, pesquisadores, entidades científicas e organizações da área da Computação passaram a defender a necessidade de uma regulamentação mais específica, argumentando que o ensino da Computação vai além do letramento digital e do uso de tecnologias. Em resposta a essa demanda, criou-se em 2022, a BNCC Computação como complemento à BNCC, estabelecendo referencial curricular para a inclusão da Computação na Educação Básica, estruturando os objetivos de aprendizagem, as competências e as habilidades esperadas dos estudantes em torno de três eixos fundamentais: Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital. Os três eixos representados na figura 1, integrados, têm como objetivo desenvolver nos estudantes habilidades de natureza cognitiva, social e ética, deixando de ser consumidores de tecnologia e comecem a entender a computação como uma ciência capaz de explicar a realidade, capacitando-os para solucionar problemas lógicos, criar soluções automatizadas e agir de maneira crítica.

Figura 1 – Eixos fundamentais da BNCC Computação.



Fonte: Brackmann (2026).

O eixo do Mundo Digital trata dos fundamentos técnicos que sustentam as tecnologias, buscando compreender a relação entre o mundo físico e o digital. Ele envolve o entendimento de hardware, software e interfaces. Já a Cultura Digital trata das dimensões sociais, éticas e comportamentais do uso das tecnologias, formando o estudante para uma atuação crítica e responsável no ambiente digital. Por fim, o eixo do PC estabelece a base cognitiva e metodológica para a resolução de problemas de forma estruturada, lógica e sistemática e não se limita ao aprendizado de linguagens de programação, mas sobre o desenvolvimento da capacidade de formular, estruturar e resolver problemas de maneira lógica. Nesse sentido, o foco principal recai sobre a construção de algoritmos como representação formal do raciocínio, sendo a programação compreendida como a etapa de implementação e automação dessas soluções em uma linguagem compreensível pela máquina.

Outro aspecto que a BNCC Computação abrange é o uso de jogos, sendo apresentados como ferramentas lúdicas para engajar os alunos, estimulando raciocínio lógico, a resolução de problemas, o reconhecimento de padrões, a elaboração de algoritmos e a tomada de decisões (BNCC Computação, 2022). Paralelamente ao seu potencial pedagógico, as diretrizes também propõem uma abordagem crítica sobre o uso dos jogos. Nesse sentido, a seguir são apresentadas as definições de Jogos Sérios e gamificação, destacando suas características e aplicações no contexto educacional.

2.4 JOGOS SÉRIOS E GAMIFICAÇÃO

O uso de jogos para fins educacionais antecede o desenvolvimento das tecnologias contemporâneas. Na Antiguidade, o filósofo grego Platão, em *A República*, sugeria o uso de jogos como ferramenta educativa para a formação das crianças. Desde períodos anteriores ao século VII, o xadrez passou a ser amplamente utilizado como instrumento de treinamento estratégico para a aristocracia e oficiais militares. Seu uso tinha como objetivo simular cenários de combate e ensinar a organização de diferentes tipos de tropas, permitindo a experimentação de estratégias em um ambiente controlado e livre de riscos reais (MICHAEL; CHEN, 2006).

Com os avanços tecnológicos nas décadas de 1980 e 1990, a disseminação de consoles e computadores pessoais proporcionou uma nova etapa para a utilização dos jogos em contextos educacionais. A redução dos custos de hardware e a popularização de plataformas como Atari 2600, Apple II e Commodore 64 favoreceram a inserção de recursos digitais nos ambientes domésticos e escolares. Nesse contexto, surgiram os chamados *edutainment games*, que combinavam entretenimento e aprendizagem, destacando-se títulos como *Reader Rabbit* e *Mario Teaches Typing* (MICHAEL; CHEN, 2006).

Essa evolução histórica consolidou a prática de Jogo Sérioso que é definido por (MICHAEL; CHEN, 2006) como um jogo que tem como objetivo principal a educação e que, embora os jogos sérios compartilhem características dos jogos convencionais, como regras, simulações, interação e feedback, a diversão assume um papel secundário, enquanto a fidelidade e a precisão dos processos ou fenômenos representados tornam-se prioritárias.

De acordo com (MICHAEL; CHEN, 2006), o envolvimento duradouro com jogos promove o desenvolvimento de estruturas cognitivas e comportamentais que auxiliam os indivíduos na resolução de desafios complexos do mundo real. Esse processo estimula uma aprendizagem contextualizada, na qual a aquisição de conhecimentos e competências ocorre de forma dinâmica e no momento em que se torna necessária a superação de problemas.

Segundo (MICHAEL; CHEN, 2006), o engajamento em Jogos Sérios ocorre ao usar elementos interativos fundamentais do design de jogos, associados ao conceito de gamificação, tais como o incentivo ao aprendizado por tentativa e erro, a entrega de feedback crítico constante e o fornecimento de recompensas imediatas para decisões corretas, que oferecem um ambiente onde o aluno é recompensado imediatamente e, caso falhe, o erro se torna evidente no mesmo instante, o que permite uma correção rápida.

O uso de elementos de gamificação com foco em melhorar o engajamento, de acordo com (SILPASUWANCHAI et al., 2016) deve englobar dimensões relacionadas à motivação, objetivos, características da atividade e do usuário, além de aspectos emocionais e cognitivos, visando estimular um investimento psicológico profundo que conduza à verdadeira aquisição e transferência de habilidades para outros contextos, pois a percepção de diversão pelo aluno (engajamento emocional) não se traduz automaticamente em resultados acadêmicos mais altos.

De acordo com (SILPASUWANCHAI et al., 2016), os três elementos de maior destaque compõem a sigla *Points, Badges, and Leaderboards* (PBL) que são práticas de pontuações simples, pontos de experiência, recompensas, medalhas e distintivos concedidos por conquistas específicas e quadros de líderes, classificando os participantes. O PBL eleva de forma significativa o engajamento comportamental e cognitivo dos estudantes, ampliando a atenção visual, o esforço e a persistência voluntária em atividades acadêmicas, favorecendo a evolução na resolução de problemas ao longo do tempo, atuando como um incentivo fundamental para reter alunos em tarefas consideradas monótonas ou difíceis.

Outras estratégias de engajamento, conforme (SILPASUWANCHAI et al., 2016), são as dinâmicas de desafios, implementadas via *quizzes* e missões. Esses desafios operam de forma integrada a níveis, tutoriais e dicas, elementos que regulam o ritmo de aprendizado, equilibrando o nível de dificuldade da tarefa com a habilidade atual do usuário. As barras de progresso fornecem resposta imediata sobre o avanço do aluno, enquanto as árvores de habilidades (*Skill-trees*) possibilitam ao estudante o controle sobre sua própria trilha de conhecimento. Elementos de estética e customização, como o uso de avatares, mecanismos de compartilhamento, desbloqueio de itens e cartas colecionáveis, exercem um papel significativo na percepção das atividades. A alteração na apresentação visual e no formato de entrega de uma tarefa tem a capacidade de ressignificar o esforço exigido.

Portanto, Jogos Sérios e elementos de gamificação podem impactar o engajamento dos estudantes. É destacado por (SILPASUWANCHAI et al., 2016), que em termos comportamentais, estratégias como desafios, pontos e placares incentivam a participação ativa, fazendo com que os alunos dediquem mais tempo, mais esforço e realizem tentativas extras nas atividades propostas. No aspecto emocional, essas mecânicas tornam o processo mais divertido e empolgante, promovendo reações afetivas positivas como o aumento do interesse. Além de favorecer a aquisição de habilidades cognitivas práticas (como a resolução de problemas) ao longo de múltiplas sessões, esses elementos lúdicos funcionam como um incentivo.

3 TRABALHOS CORRELATOS

O presente capítulo tem como objetivo apresentar pesquisas que possuem relação com a temática desta monografia. Esses trabalhos foram selecionados pela convergência entre desenvolvimento do PC e práticas gamificadas, com foco no engajamento e no aprendizado de matemática. A análise desses trabalhos oferece o embasamento teórico e prático necessário para o desenvolvimento da solução proposta. A Tabela 1 sintetiza a análise comparativa dos trabalhos correlatos, categorizando cada estudo quanto aos conceitos de PC, gamificação e matemática, além de identificar as lacunas que o presente trabalho propõe solucionar.

A dissertação de (SILVA, 2020), intitulada Pensamento computacional: uma análise dos documentos oficiais e das questões de Matemática dos vestibulares, consolida-se como estudo correlato para estabelecer o referencial teórico ao investigar diretrizes educacionais, como a BNCC, buscando contribuir com a discussão sobre o papel do PC na Educação Básica, servindo como base para o mapeamento dos conceitos do PC envolvidos em questões de matemática. Esse estudo não aborda aspectos sobre gamificação, sendo necessária a integração do tema.

O artigo de (LAIS et al., 2023), Enigma pirata: um jogo para exercitar Matemática e Pensamento Computacional através da Teoria dos Conjuntos, descreve o desenvolvimento de um jogo digital gamificado de aventura voltado para o ensino e aprendizado da matemática e do PC. A obra aborda o processo de avaliação do engajamento, mas não descreve de forma completa o uso da metodologia aplicada.

O artigo de (TEODOSIO; NOVA, 2023) demonstra que a gamificação por meio de planilhas eletrônicas e pixel art engaja os alunos através de estímulo visual e descreve os pilares do PC e elementos de PBL empregados para engajamento e resolução de problemas matemáticos. O estudo também relata o processo de avaliação do engajamento, mas o artefato desenvolvido não é um jogo digital e fica limitado ao software utilizado.

Embora focada na construção de artefatos digitais pelos próprios estudantes, a pesquisa tem como objetivo validar como o PC é utilizado para solucionar problemas de matemática e física na construção dos jogos. (FILHO et al., 2025) destaca que os estudantes aplicaram conceitos do plano cartesiano para posicionar os personagens e variáveis matemáticas para

simular os efeitos de aceleração e gravidade.

Tabela 1 – Análise comparativa dos trabalhos correlatos

Trabalho	Conceito	Abordagem do PC	Gamificação	Matemática
(SILVA, 2020)	Mapeamento de conceitos de PC em provas de matemática	Investiga como os pilares do PC estão presentes em questões de vestibulares e nos documentos oficiais da BNCC.	Não aborda.	Análise de questões de vestibulares e diretrizes curriculares.
(LAIS et al., 2023)	Jogo digital gamificado	Integra os pilares do PC por meio da resolução de problemas de Teoria dos Conjuntos no contexto do jogo.	Jogo de aventura com elementos de progressão, mas sem detalhamento completo da metodologia de engajamento.	Exercita conteúdos matemáticos (Teoria dos Conjuntos) de forma contextualizada no enredo.
(TEODOSIO; NOVA, 2023)	Atividade gamificada	Desenvolve os pilares do PC por meio de resolução de problemas matemáticos com apoio de planilhas eletrônicas e <i>pixel art</i> .	Utiliza PBL e estímulo visual, mas o artefato não é um jogo digital e fica limitado ao software de planilhas.	Aplica conceitos matemáticos em atividades gamificadas com enfoque em engajamento.
(FILHO et al., 2025)	Construção de artefatos digitais	Valida a aplicação do PC na resolução de problemas matemáticos e físicos durante a criação de jogos pelos estudantes.	Os próprios estudantes constroem elementos gamificados, mas não há mecânicas de recompensa ou progressão estruturadas.	Aborda matemática e física por meio do posicionamento de personagens e simulação de grandezas físicas.
Este trabalho	<i>Software</i> gamificado educacional	Operacionaliza os quatro pilares do PC (decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos) de forma sequencial e obrigatória na resolução de questões do ENEM.	Implementa sistema completo de PBL com <i>Experience Points</i> (XP), insígnias, ligas, matriz de penalidades e custo estratégico de dicas.	Processa questões reais do ENEM de matemática por meio de pipeline ETL, mapeando competências matemáticas aos pilares do PC.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4 METODOLOGIA

A metodologia adotada para a condução deste estudo é a DBR, devido à intenção de gerar uma solução prática para o problema educacional, por meio da construção de um artefato pedagógico e a geração de conhecimento científico. É uma metodologia de pesquisa em soluções educacionais, envolvendo a colaboração entre pesquisadores e profissionais da educação, cuja participação ativa na pesquisa contribui para a construção de intervenções mais relevantes e aplicáveis à prática. Além disso, a reflexão sistemática, descrita por (O'BRIEN et al., 2018), aliada à documentação explícita de todas as decisões, confere o rigor científico à metodologia e permite gerar conclusões que são convertidas em novo arcabouço teórico e prático, que retroalimentam a solução em questão e promovem o progresso no campo de estudo, gerando referência para trabalhos futuros.

A metodologia tem caráter iterativo, já que seu desenvolvimento não ocorre de forma linear, mas por meio de sucessivos ciclos para análise, planejamento, desenvolvimento, avaliação e revisão dos protótipos, possibilitando que os resultados obtidos em cada etapa sejam incorporados às fases subsequentes, promovendo o aperfeiçoamento progressivo da intervenção proposta. Essa melhoria contínua materializa-se por meio de microciclos, nos quais os pesquisadores elaboram conjecturas prévias, implementam as atividades instrucionais e realizam reflexões imediatas com base nas reações e nos resultados reais observados nos alunos (O'BRIEN et al., 2018).

Diante disso, a metodologia assume uma postura prática e contextualizada, em que os problemas são enfrentados diretamente na realidade escolar, por meio de experimentos pragmáticos focando sempre na utilidade real. O DBR é, portanto, uma abordagem essencialmente pragmática, orientada para a elaboração e o teste de soluções educacionais (O'BRIEN et al., 2018). Por fim, possibilita a criação do fluxo 2 que descreve as etapas empregadas para o desenvolvimento do artefato, evidenciando a aplicação da metodologia DBR, desde a identificação do problema até a avaliação da solução proposta e a geração de conhecimento científico. O processo é estruturado em quatro etapas principais: Identificação do problema, Desenvolvimento de soluções, Ciclos de avaliação e Reflexões e melhorias.

Figura 2 – Fluxo geral do DBR



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A tabela 2 apresenta a operacionalização da pesquisa, relacionando as etapas da DBR aos entregáveis e atividades desenvolvidos ao longo do projeto. Essa estrutura evidencia a aplicação da metodologia, demonstrando como os objetivos e desenvolvimento foram articulados de forma iterativa, desde a compreensão do problema até a avaliação da solução proposta e a geração de conhecimento científico. Além disso, a organização das atividades em consonância com as fases da DBR reforça o caráter intervencionista, colaborativo e pragmático da pesquisa.

Tabela 2 – Etapas do DBR e seus respectivos desenvolvimentos

Etapas do DBR	Etapas de Desenvolvimento
Identificação do problema	• Revisão Sistemática de Literatura. • Mapear as principais competências matemáticas das questões do ENEM e como o PC é desenvolvido.
Construção do artefato	• Definição da arquitetura e das mecânicas de gamificação da plataforma. • Desenvolvimento da primeira versão funcional da plataforma.
Ciclos de avaliação	• Ciclo 1: Avaliação por professores de Matemática do curso de Sistemas de Informação. • Ciclo 2: Avaliação por alunos da Universidade para Todos (UPT).
Reflexões e melhorias	• Ciclo 1: Refinamento do sistema a partir do feedback dos professores. • Ciclo 2: Uso de sistema pelos alunos e aplicação dos formulários ESM e UES. • Analisar os dados dos formulários e geração de conhecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

A etapa inicial da metodologia DBR é a investigação preliminar, descrita por (O'BRIEN et al., 2018), como parte essencial para obter um insight profundo sobre o problema educacional, compreendendo a situação-problema e as possibilidades de inovação.

A análise de contexto e de necessidades consiste em mapear o ambiente do problema, identificar as demandas dos envolvidos e avaliar o escopo viável para a inovação, considerando as habilidades e os recursos disponíveis, como tempo, finanças e pessoal. Para isso, ocorre a exploração do conhecimento científico (O'BRIEN et al., 2018). A revisão sistemática de literatura implementada formaliza esse processo, explorando bases de conhecimento para mapear intervenções e projetos que articulam o PC e a gamificação no ensino de matemática. A fundamentação teórica delimita a problemática do desempenho escolar e as principais barreiras de engajamento na disciplina, elencando as competências matemáticas e os pilares essenciais para a resolução de problemas complexos.

4.2 CONSTRUÇÃO DO ARTEFATO

A construção do artefato baseia-se na análise realizada na etapa de identificação do problema, na qual ficou evidente a necessidade de estratégias pedagógicas inovadoras que fortaleçam o ensino de matemática. Essa demanda concentra-se, fundamentalmente, na superação do desengajamento dos estudantes e na urgência de desenvolver habilidades voltadas à resolução de problemas complexos.

A concepção do sistema é direcionada para arquitetar uma solução tecnológica que não apenas automatize a entrega de conteúdos, mas que atue ativamente no desenvolvimento do PC como estratégia de resolução de problemas. No caso desta monografia, estrutura-se um ambiente gamificado, com foco no engajamento na disciplina de matemática no contexto da prova do ENEM, utilizando como base estrutural os quatro pilares do PC.

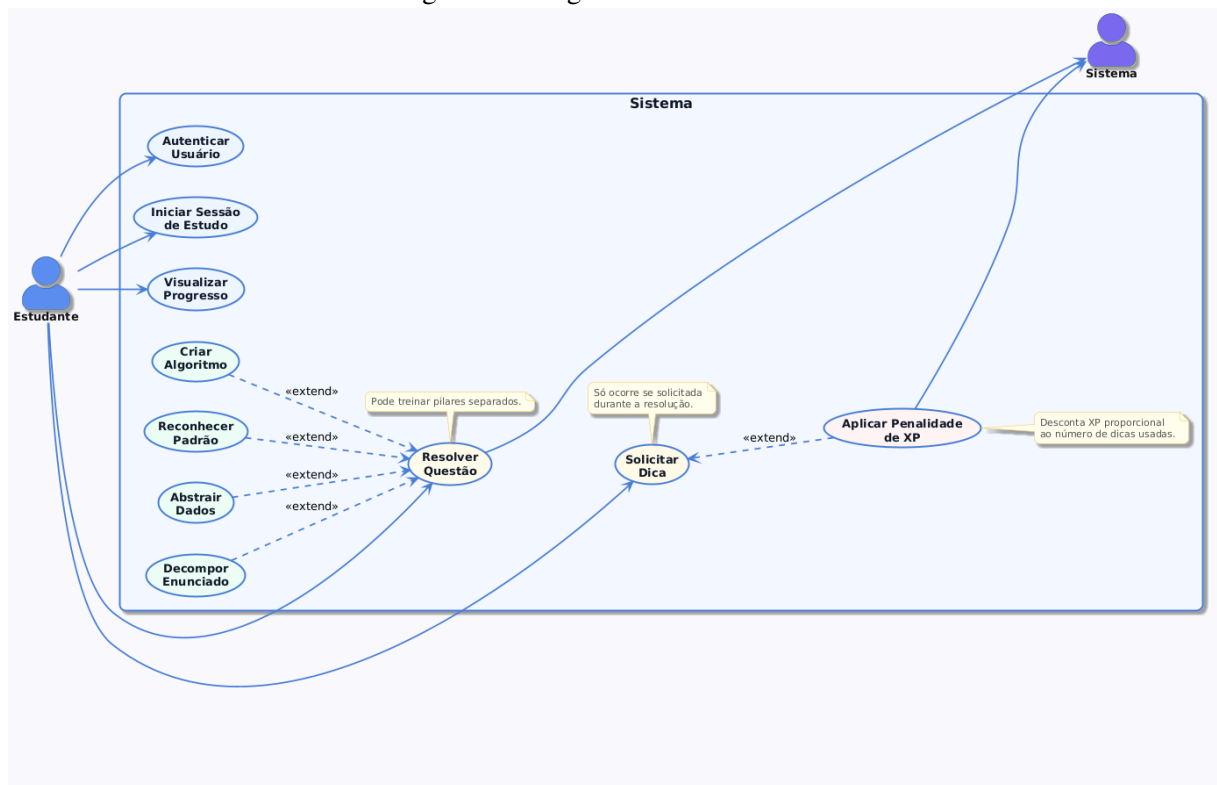
Para modelar as interações entre os usuários e o sistema de forma clara e estruturada, utilizou-se o Diagrama de Casos de Uso, o qual mapeia o comportamento funcional da plataforma sob a perspectiva dos seus atores (SOMMERVILLE, 2011). Esse modelo gráfico e conceitual, ilustrado na Figura 3, delimita as fronteiras do sistema, ilustrando como as funcionalidades de gamificação e os pilares do PC funcionam.

A arquitetura do sistema, descrita na seção 4.2.2, é estruturada sob dois ambientes que garantem a separação de responsabilidades e a escalabilidade da aplicação. A Plataforma Educacional Gamificada e o Módulo ETL. O aluno interage com a interface web, cujas requisições trafegam via protocolo *HyperText Transfer Protocol Secure* (HTTPS) em formato *JavaScript Object Notation* (JSON) para um *API Gateway*. Este *gateway* direciona o fluxo para o Motor Pedagógico e de Gamificação, encarregado de processar as validações, persistindo as interações em um banco de dados relacional. Paralelamente, o conteúdo das questões é processado no Módulo ETL, que consome os dados estruturados de uma *Application Programming Interface* (API) *self-hosted* do ENEM por meio de requisições em lote. Os dados brutos são extraídos, tratados e normalizados, sendo então salvos em um banco de dados do ETL.

4.2.1 Diagrama de Caso de Uso

O processo de modelagem e criação do Diagrama de Casos de Uso foi estruturado a partir da perspectiva de Engenharia de Requisitos defendida por (SOMMERVILLE, 2011), a qual preconiza que os modelos de casos de uso devem ser utilizados para descrever as interações entre o sistema computacional e seus agentes externos. Essa técnica é fundamental para delimitar a fronteira da aplicação (*system boundary*) e mapear o escopo funcional. A figura 3 retrata o Diagrama de caso de uso.

Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

No contexto do desenvolvimento deste artefato, cada caso de uso mapeia uma tarefa que envolve uma sequência de interações inteligíveis. Com base nessa fundamentação, o diagrama foi construído segmentando o ecossistema da aplicação em um retângulo de escopo, no qual interagem dois atores, o *Estudante* (agente primário que aciona os estímulos lúdicos da plataforma) e o ator externo *Sistema* (responsável pelo processamento automatizado em segundo plano). As funcionalidades básicas de controle e monitoramento, como *Autenticar Usuário*, *Iniciar Sessão de Estudo* e *Visualizar Progresso*, foram modeladas como pontos de contato diretos do aluno, garantindo a validação e rastreabilidade dos requisitos de retenção e

acompanhamento de métricas de gamificação (como *badges* e ligas).

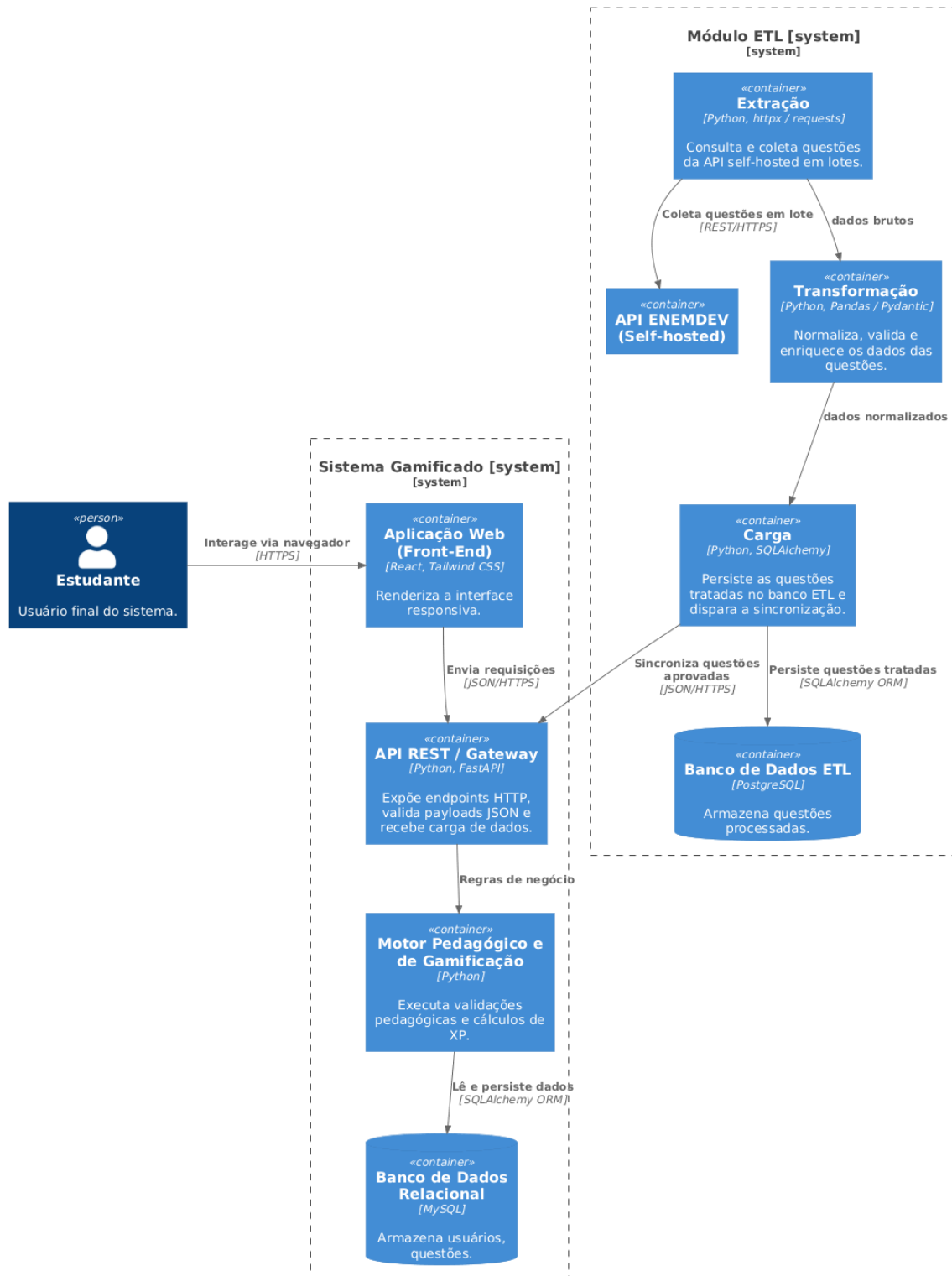
O núcleo da plataforma foi centralizado no caso de uso *Resolver Questão* que gera o fluxo de interações com as questões de matemática do ENEM. Para refletir a possibilidade do usuário treinar cada nível separado ou o fluxo completo, utilizou-se o mecanismo de relacionamentos de extensão (*extend*). As etapas que operacionalizam os pilares do PC (*Decompor Enunciado*, *Abstrair Dados*, *Reconhecer Padrão* e *Criar Algoritmo*). Os casos de uso *Solicitar Dica* e *Aplicar Penalidade de XP* foram modelados de maneira a materializar as regras de negócio lúdicas do sistema. Em vez de simplesmente punir o erro, essa dinâmica de gamificação atua como um estímulo comportamental projetado para forçar o aluno a pensar em estratégias de resolução de problemas. Ao atrelar o consumo de pistas a um decréscimo proporcional de pontuação, o fluxo de eventos impõe um custo estratégico à tomada de decisão do aluno. Essa mecânica estimula a persistência e obriga o estudante a analisar criticamente as etapas lógicas do enunciado antes de recorrer à assistência automatizada da plataforma.

4.2.2 Arquitetura do Sistema

Segundo (BROWN, 2022), a arquitetura de um Sistema de Software é uma estrutura composta por contêineres. Esses Contêineres consistem em diversas aplicações e armazenamentos de dados que, juntos, integram o sistema, englobando esquemas de banco de dados, aplicativos móveis, aplicações de console e aplicações web executadas tanto no lado do servidor quanto no cliente.

Na organização dos fluxos de dados da arquitetura proposta, estabelece-se uma distinção operacional clara entre o papel de uma API convencional e o de uma *API Gateway*. Enquanto a API *self-hosted* do ENEM atua como um provedor de dados, cujo propósito exclusivo é fornecer o catálogo de questões estruturadas sob demanda para o módulo ETL, o *API Gateway* funciona como um ponto único de entrada e gerenciamento de tráfego para a aplicação *Web*. Sob a perspectiva de engenharia de *software*, o *gateway* desacopla a interface do usuário dos serviços de *back-end*, interceptando as requisições HTTPS vindas do cliente, validando a integridade dos *payloads* JSON e realizando o roteamento do fluxo para o Motor Pedagógico e de Gamificação, centralizando os mecanismos de controle de acesso e segurança do sistema.

Figura 4 – Diagrama de Arquitetura



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2.3 Módulo ETL

Segundo (KIMBALL et al., 2004), o ETL é o sistema de fluxo contínuo que, inicialmente, extrai as informações dos sistemas de origem, processa e realiza a limpeza dos dados ao estabelecer padrões de qualidade e consistência, englobando a remoção de erros, a correção de dados faltantes e a disponibilização de métricas documentadas que atestam a confiabilidade dessas informações.

O módulo ETL inicia o fluxo de dados pelo contêiner de Extração com rotinas em *Python* usando as bibliotecas *requests* e *httplib* para coletas em lote a partir da instância *self-hosted* da API ENEM DEV, evitando limitações impostas por terceiros. A biblioteca *requests* executa chamadas síncronas para consultas estruturais pontuais na instância *self-hosted* da API. A biblioteca *httplib* implementa o processamento assíncrono para a coleta massiva de dados. Esse mecanismo permite requisições de questões simultaneamente sem aguardar a resposta de cada chamada anterior.

Os dados brutos são encaminhados para o container de Transformação, no qual scripts em *Python* usando bibliotecas como *Pandas* e *Pydantic* realizam a normalização, validação e o enriquecimento das informações. Essas bibliotecas, respectivamente, permitem organizar as informações em uma estrutura de tabela, limpar textos com erros de formatação e tratar caracteres corrompidos. Por fim, o enriquecimento consiste em mapear e estruturar cada questão do ENEM de acordo com os pilares do PC, associando o enunciado, a resolução da questão e os conceitos de decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos.

Os dados são armazenados no *PostgreSQL* que atua como área de *staging*, pois, de acordo com (KIMBALL et al., 2004), a gravação dos dados em disco em formatos permanentes ou semipermanentes ao longo das diversas etapas do fluxo garante a integridade e o rastreamento do processo.

4.2.4 Sistema Gamificado

O estudante acessa via protocolo HTTPS por meio de seu navegador a aplicação web e o *React* gerencia o estado da aplicação, permitindo que as transições entre os níveis ocorram de forma fluida e sem a necessidade de recarregar a página. O *Tailwind CSS* fornece classes utilitárias que garantem a total responsividade do layout, adaptando o jogo para dispositivos

desktop e mobile.

A camada de comunicação entre o front-end em *React* e a *API Gateway* em *FastAPI* baseia-se no modelo cliente-servidor. O *FastAPI* atua como o ponto de entrada, recebendo todas as requisições oriundas do cliente e as encaminhando em formato *JavaScript Object Notation (JSON)* para a API do sistema que centraliza a lógica de negócio do artefato, englobando o Motor Pedagógico e de Gamificação. Essa camada é composta pelos *endpoints* e rotas responsáveis por processar as regras centrais da aplicação, tais como o cálculo e distribuição de pontos de experiência (XP), a validação sequencial do progresso do estudante pelas fases do PC e a persistência do estado dessas interações no banco de dados relacional MySQL.

Em relação às mecânicas de gamificação, os Pontos são divididos entre XP Geral e XP de Atributo. As Insígnias (*Badges*) funcionam como marcos de conquista de longo prazo, recompensando a persistência, sequências de dias ativos e o domínio completo de assuntos matemáticos. Por fim, os *Leaderboards* organizam os estudantes em uma liga global.

As tabelas 3 e 4 materializam o motor de engajamento do sistema através do PBL. A Tabela 3 estabelece o sistema de reforço positivo por meio da distribuição de Pontos de Experiência (XP). A divisão entre XP Geral e XP de Atributo funciona como um mecanismo de progressão de competências (*Skill Tree*), no qual o comportamento do estudante é moldado para enxergar seu próprio avanço. Ao atribuir pesos idênticos (+2.0) às etapas de Decomposição, Abstração e Padrões, a plataforma nivela a importância das fases iniciais do Pensamento Computacional. Contudo, ao atribuir pontuação extra à etapa de Algoritmos com uma pontuação superior (+3.0) e oferecer um bônus de encerramento (+1.0 geral e +0.25 distribuído), o *game design* introduz a mecânica de Recompensa por Conclusão de Jornada, estimulando o efeito de completude e induzindo o aluno a finalizar o ciclo completo para maximizar seus ganhos na liga global.

Além disso, a tabela 4 descreve a perspectiva da aversão à perda, utilizando mecânicas de custos para forçar práticas de resolução reflexivas. A dinâmica de penalidade impõe um custo estratégico ao estudante, pois, embora o uso de dicas facilite a superação imediata do obstáculo, o rendimento da questão é drasticamente reduzido, incentivando o aluno a esgotar seus próprios recursos lógicos antes de recorrer à ajuda da plataforma.

Tabela 3 – Distribuição de pontos de experiência (XP) por etapa concluída

Etapas concluída	XP geral (Float)	XP de atributo (Float)
Decomposição	+2.0	+2.0
Abstração	+2.0	+2.0
Padrões	+2.0	+2.0
Algoritmos	+3.0	+3.0
Conclusão (Bônus)	+1.0	+0.25 (em cada atributo)

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Tabela 4 – Matriz de penalidades

Ação do usuário	Penalidade	Impacto no XP
Tentativa errada	$\times 0.98$ (−2%)	Mínimo
Erro persistente (3+)	$\times 0.90$ (−10%)	Leve
Dica 1	$\times 0.80$ (−20%)	Médio
Dica 2	$\times 0.50$ (−50%)	Alto
Dica 3	$\times 0.40$ (−60%)	Crítico

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

4.2.5 Design

O design da aplicação é fundamentado em princípios de usabilidade, acessibilidade e engajamento, visando proporcionar uma experiência intuitiva e motivadora para os estudantes. A interface é projetada para ser limpa e organizada, com uma paleta de cores que favorece a leitura e a concentração.

De acordo com (PREECE et al., 2013), o design deve ser implementado com uma preocupação central em desenvolver produtos interativos que sejam utilizáveis, sendo fáceis de aprender, eficazes no uso, proporcionando uma experiência agradável.

Segundo (PREECE et al., 2013), a interface da aplicação é desenvolvida com foco na simplicidade e na clareza, utilizando uma estrutura de navegação intuitiva. Os elementos visuais são organizados de maneira a guiar o usuário através das diferentes etapas do processo de resolução de problemas, destacando as mecânicas de gamificação para incentivar o engajamento. Esse processo busca atender às metas de usabilidade, visando ser eficaz, eficiente, seguro no uso, útil, fácil de aprender e fácil de lembrar.

A eficácia refere-se ao quanto um sistema é bom no que se propõe. A eficiência tem relação com a forma como o sistema auxilia o usuário a realizar suas tarefas com o mínimo de esforço. A segurança no uso é a capacidade do sistema de prevenir erros e minimizar as consequências de erros inevitáveis. A boa utilidade é a capacidade do sistema de fornecer

as funcionalidades necessárias para os usuários alcançarem seus objetivos. A facilidade de aprendizado é a rapidez com que os usuários podem aprender a usar o sistema. A facilidade de lembrar é a capacidade do sistema de permitir que os usuários se lembrem de como usá-lo após um período de não uso (PREECE et al., 2013).

O fluxo de navegabilidade abaixo retrata a sequência de passos feitos pelo usuário no sistema e será validado nos ciclos iterativos descritos anteriormente.

Figura 5 – Fluxo de navegabilidade



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.3 CICLOS DE AVALIAÇÃO

Os ciclos de validação constituem etapas fundamentais do processo de desenvolvimento da proposta, pois permitem avaliar, de forma contínua e sistemática, a adequação e a efetividade da solução em diferentes perspectivas. Esses ciclos envolvem a participação de distintos atores do contexto educacional e são estruturados de maneira iterativa, de modo que cada fase de validação contribua para ajustes e aprimoramentos progressivos no design e na funcionalidade da proposta.

A validação não é compreendida como um momento único e final, mas como um processo dinâmico de refinamento, orientado pelos retornos obtidos ao longo da implementação

e da análise das experiências dos usuários envolvidos. É destacado por (O'BRIEN et al., 2018), o papel dos testes e refinamentos das soluções. Esse processo, na prática, é repetido até que alcance um equilíbrio entre o que foi idealizado e a produção. Efetua-se uma avaliação formativa a cada ciclo, pois é o motor que impulsiona o avanço.

No projeto em questão, a etapa de avaliação é dividida em duas etapas: Ciclos de validação por professores e aplicação com alunos. A primeira, consiste em validar e refinar o sistema a partir das percepções dos professores, enquanto a segunda visa aferir o nível de experiência e engajamento dos alunos, utilizando os formulários de Método de Amostragem de Experiência (ESM) e UES.

4.3.1 Ciclo de validação por professores

O processo de avaliação por parte dos professores é fundamental para validar a viabilidade, a aplicabilidade e a relevância do sistema desenvolvido, garantindo que o artefato pedagógico atenda às necessidades educacionais e seja eficaz na promoção do aprendizado.

Para realizar a validação com os professores, será utilizado um grupo focal. Essa técnica possibilita compreender, de forma aprofundada, percepções, experiências e significados atribuídos pelos participantes em relação ao fenômeno estudado. Por se tratar de uma abordagem qualitativa, o grupo focal permite captar nuances, contradições e consensos construídos coletivamente, oferecendo uma compreensão mais ampla e interpretativa do problema investigado. O planejamento do grupo focal é uma das estratégias mais estruturadas entre as variadas abordagens empregadas na coleta de dados em pesquisas qualitativas, exigindo decisões rigorosas do pesquisador. Os participantes devem estar em consonância com os objetivos da pesquisa (GIL, 2021).

A validação com professores de matemática do curso de Sistemas de Informação foca nas percepções para que as intervenções educacionais ultrapassem a idealização teórica, e para que sua aplicabilidade e sua capacidade de sobreviver e funcionar de maneira efetiva frente às condições, desafios e restrições reais do contexto educacional e do "chão da escola" sejam verificadas (PLOMP et al., 2018). Nesta fase, para validar o artefato, utilizaremos critérios de avaliação específicos fundamentados em indicadores qualitativos. As métricas e dimensões analíticas desses indicadores visam verificar a exatidão e a eficiência da solução, com foco na validação dos conteúdos matemáticos, verificando se os enunciados, dados e gabaritos mantêm

a acurácia e o rigor conceitual exigidos e como o sistema trata e processa essas demandas cognitivas e se as mecânicas de gamificação foram projetadas de modo a induzir e estimular o raciocínio.

4.3.2 Ciclo de validação por alunos

O ciclo de validação pelos alunos tem como objetivo aferir se o produto resultou nos impactos e nas consequências de aprendizagem desejados e como a intervenção afeta o raciocínio, compreensão, criatividade, atitude e a motivação dos alunos, como descrito por (PLOMP et al., 2018).

Nessa etapa serão aplicados os formulários de Método de Amostragem de Experiência (ESM) 4.3.2.1 e UES 4.3.2.2. Esses métodos de coleta de dados possibilitam a obtenção de informações sobre a experiência e o engajamento dos alunos durante a interação com o sistema, permitindo uma avaliação mais abrangente e detalhada dos impactos da intervenção proposta.

4.3.2.1 Método de Amostragem de Experiência (ESM)

O método de amostragem de experiência é utilizado para medir a experiência do usuário ao utilizar um sistema, coletando informações durante o uso. É descrito por (FRANCISCO, 2020), como investigações que necessitam coletar dados de uma experiência que ocorreu com base em um evento específico para entender como os participantes interagem com o sistema.

O uso desse método fundamenta-se na necessidade de garantir a adesão dos participantes, pois os usuários são mais dispostos a responder quando o questionário é curto, simples, fácil de compreender e responder, não exigindo muito esforço mental (FRANCISCO, 2020). A aplicação do método consiste na criação do formulário de amostragem da experiência do usuário, utilizando a Escala Likert com campos de resposta com *radio buttons*, *checkboxes* e campos abertos.

De acordo com (FRANCISCO, 2020), a criação do formulário deve considerar a possibilidade de resposta em menos de um minuto. A agilidade deve ser garantida por meio de campos de resposta rápida. Quando o objetivo for medir o grau de concordância com uma afirmação, deve-se preferir o uso de escalas menores, como a de 5 pontos, visto que escalas maiores fazem o participante parar para pensar. Por outro lado, os campos abertos devem ser

evitados ou minimizados ao máximo, pois podem tornar a entrada de dados cansativa.

Segundo (FRANCISCO, 2020) o sucesso da coleta depende de uma configuração técnica voltada para o imediatismo da emoção sentida no jogo. Estabelecer esse limite máximo de tempo para o preenchimento é essencial a fim de garantir que o dado coletado reflita a experiência do momento e não após a sua ocorrência.

O questionário, disponível no apêndice A, foi projetado para capturar dados subjetivos dos estudantes após a utilização do artefato, sendo segmentado em três macrodimensões teóricas. As dimensões avaliadas compreenderam imersão e foco, destinada a mensurar a concentração durante o ciclo de resolução de problemas e verificar se o equilíbrio entre os desafios matemáticos e o sistema de dicas foi capaz de promover o engajamento, e uso do sistema (usabilidade e interface), voltada à análise da clareza das regras da plataforma, da facilidade de utilização da interface e da qualidade das dicas fornecidas pelo motor do sistema em resposta às ações do usuário.

Por fim, a terceira dimensão aborda o PC e a utilidade percebida. Esta seção estabelece um paralelo entre a experiência na plataforma e a resolução convencional de exercícios em caderno. Os itens avaliam se o fluxo principal guiou o estudante a exercitar os quatro pilares do PC. Logo, aferindo a retenção percebida pelo aluno.

4.3.2.2 Escala de Engajamento do Usuário (UES)

A escala de engajamento do usuário é o critério para medição do engajamento e é dividida em dimensões, descrita por (O'BRIEN et al., 2018), que estabelece o instrumento de medição composto por doze questões e quatro dimensões estruturais: Atenção Focada, Usabilidade Percebida, Apelo Estético e Recompensa.

Segundo (O'BRIEN et al., 2018) a atenção focada reflete estado em que o indivíduo se sente pela experiência interativa. A usabilidade percebida envolve a relação entre o nível de controle percebido e o esforço necessário para o usuário realizar sua tarefa. O apelo estético avalia o nível de atratividade e o apelo visual proporcionados pela interface. A dimensão referente a recompensa, caracteriza-se pelos aspectos do resultado experiencial, consolidando sucesso geral da interação e a disposição do usuário em recomendar o sistema (durabilidade), o interesse e a curiosidade despertados durante o uso (novidade), além da sensação lúdica de ter se divertido

e sido atraído pela experiência (envolvimento sentido) (O'BRIEN et al., 2018).

Conforme (O'BRIEN et al., 2018), durante a aplicação do instrumento de avaliação, o participante deve refletir acerca de sua experiência interativa com o sistema e indicar seu nível de concordância para cada afirmação. Nesse sentido, no formulário é usada a Escala de Likert como instrumento de medição do nível de concordância das respostas. Nessa avaliação, o participante deve refletir sobre a sua experiência com o sistema e selecionar um valor que varia de 1 (Discordo Totalmente) até 5 (Concordo Totalmente) para cada item.

O formulário, disponível no apêndice B, é composto por doze itens obrigatórios estruturados em escala Likert de 5 pontos, variando de 1 (Discordo totalmente) a 5 (Concordo totalmente), cuja relevância metodológica reside no uso de códigos de identificação padronizados para cada item (como FA-S, PU-S, AE-S e RW-S), viabilizando a posterior aplicação de técnicas estatísticas avançadas, incluindo o cálculo do Alfa de Cronbach e análises fatoriais para validar a consistência interna das respostas obtidas. Essa estrutura organiza-se em quatro seções fundamentais que mapeiam as dimensões multidimensionais do engajamento.

A Seção 1, referente a Atenção e Imersão (FA-S), é dedicada a mensurar o foco e atenção por meio do nível de absorção e da percepção temporal gerados pelas mecânicas lúdicas. O objetivo deste bloco é avaliar se a plataforma conseguiu reter o estudante. A Seção 2, que aborda a Usabilidade Percebida (PU-S), foca no esforço de interação. A Seção 3, focada no Apelo Visual e Estético (AE-S), avalia a atratividade da interface como um fator de motivação. Essa dimensão investiga o quanto o apelo estético e o design visual agradável do sistema atuam de forma favorável na experiência do usuário ao longo das sessões de estudo.

Por fim, o instrumento é encerrado pela Seção 4, destinada a Recompensa e Valor da Experiência (RW-S), que investiga o benefício percebido e a satisfação do estudante com os elementos de gamificação.

4.4 CRONOGRAMA

As etapas do cronograma foram organizadas em conformidade com as fases da DBR, conforme apresentado na Tabela 2. A etapa de Identificação do problema corresponde aos meses iniciais de Definição do problema e Revisão sistemática de literatura. A Construção do artefato abrange as atividades de Diagramas de caso de uso, arquitetura e design da aplicação, além

do desenvolvimento do Front-End, do módulo ETL, do Diagrama ER, do banco de dados, do back-end e das mecânicas de gamificação. Por fim, a etapa de Ciclos de avaliação e Reflexões e melhorias é contemplada pelos ciclos iterativos de testes e refinamentos com professores e alunos, seguidos pela análise dos resultados.

A fase atual do projeto compreende a Construção do artefato, correspondendo às atividades de Diagramas de caso de uso, arquitetura, design da aplicação e a elaboração desta monografia, conforme descrito na seção 4.2.

Tabela 5 – Cronograma de Desenvolvimento

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Definição do problema	•	•				
Revisão sistemática de literatura e definição da metodologia		•	•	•		
Diagramas de caso de uso, arquitetura e design da aplicação			•	•	•	
Monografia Parcial					•	•
Front-End da aplicação					•	•
ETL					•	•
Diagrama ER, banco de dados e back-end				•	•	•
Mecânicas de gamificação			•	•	•	•
Infraestrutura				•	•	•

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 6 – Cronograma de Desenvolvimento

Atividade	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11
Ciclos de avaliação com alunos e professores	•	•	•		
Análise dos resultados		•	•	•	
Escrita, revisão e monografia final				•	•

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o sistema Cognitivo atue como um agente transformador na rotina de estudos dos alunos. O principal impacto almejado é o aumento significativo do engajamento dos estudantes com os conteúdos de matemática voltados para o ENEM. Ao converter a resolução de questões tradicionais em um fluxo guiado pelos pilares do PC, o sistema pretende mitigar a resistência histórica associada à disciplina, substituindo a postura passiva ou a frustração por uma experiência de aprendizado ativa, fluida e psicologicamente estimulante.

A eficácia dessa abordagem lúdica será validada empiricamente por meio da aplicação de formulários estruturados aos estudantes após os testes de uso. Esses instrumentos de coleta de dados permitirão mensurar o impacto real da plataforma sob duas perspectivas fundamentais, a usabilidade da interface e a percepção do aluno diante dos problemas matemáticos. Busca-se extrair dos questionários evidências sobre como os elementos de gamificação e o PC podem engajar os alunos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação do fluxo automatizado de integração entre o Módulo ETL e o Sistema Gamificado por meio da sincronização via API interna está prevista no escopo deste projeto e é apresentada como proposta para Trabalhos Futuros. O desenvolvimento futuro desse endpoint protegido no contêiner da *API Gateway* permitirá que o contêiner de Carga envie os lotes de questões tratadas em formato JSON imediatamente após a consolidação no PostgreSQL. Essa evolução arquitetural eliminará a necessidade de intervenção humana no pipeline e garantirá a atualização contínua do acervo de questões disponível para os estudantes na plataforma.

Outro aspecto relevante para investigações futuras é avaliar o impacto direto do sistema no desempenho acadêmico e na melhoria da aprendizagem em matemática dos estudantes, utilizando o monitoramento dos dados armazenados para análises baseadas em mineração de dados educacionais. Ao cruzar os históricos de cliques, os tempos de resposta em cada pilar lúdico e a curva de consumo de pistas com o desempenho acadêmico real, será possível rastrear a evolução do aluno.

REFERÊNCIAS

BNCC. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2017. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em: 19 maio 2026.

BNCC Computação. **Base Nacional Comum Curricular: Computação**. [Brasília, DF]: Ministério da Educação, 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/arquivos/BNCCComputaoCompletoDiagramado.pdf>>. Acesso em: 19 maio 2026.

Brackmann. **Educação básica**. [S. l.]: [s.n.], 2026. Disponível em: <<https://www.computacional.com.br/educacao-basica>>. Acesso em: 6 jul. 2026.

BRACKMANN, C.; BARONE, D.; CASALI, A.; BOUCINHA, R.; MUÑOZ-HERNANDEZ, S. Computational thinking: panorama of the americas. In: **Proceedings of the International Symposium on Computers in Education (SIIE)**. Salamanca: [s. n.], 2016. p. 1–6. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/SIIE.2016.7751839>>. Acesso em: 11 jun. 2026.

BROWN, S. **The C4 model for visualising software architecture**. Victoria, BC, Canada: Leanpub, 2022. Disponível em: <<https://www.oreilly.com/library/view/the-c4-model/9798341660113/>>. Acesso em: 28 maio 2026.

FILHO, J. A. D.; TOZEVICH, L. G. W.; EINLOFT, G. M.; CHAVES, D. R.; LIBRELOTTO, G. R. O uso das plataformas scratch e code.org para o desenvolvimento do pensamento computacional na educação básica: relato de experiência alinhado à bncc. In: **Anais do XXXI Workshop de Informática na Escola (WIE)**. [S. l.]: [s. n.], 2025. p. 500–510. Disponível em: <<https://doi.org/10.5753/wie.2025.13496>>. Acesso em: 6 jun. 2026.

FRANCISCO, R. Experience Sampling Method (ESM). In: JAQUES, P. A.; SIQUEIRA, S.; BITTENCOURT, I.; PIMENTEL, M. o. (Ed.). **Metodologia de Pesquisa Científica em Informática na Educação: abordagem quantitativa**. Porto Alegre: SBC, 2020. cap. 1, p. 1–24. Disponível em: <<https://metodologia.ceie-br.org/livro-2>>. Acesso em: 19 maio 2026.

GIL, A. C. **Como fazer pesquisa qualitativa**. Rio de Janeiro: Atlas, 2021. E-book. ISBN 9786559770496. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559770496/>>. Acesso em: 28 maio 2026.

INEP. **Matrizes de Referência do ENEM**. Brasília, DF, 2023. Acesso em: 19 maio 2026.

INEP. **Enem 2024: desempenho médio dos participantes aumentou**. 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/enem/enem-2024-desempenho-medio-dos-participantes-aumentou>>. Acesso em: 19 maio 2026.

INEP. **Enem**. [Brasília, DF]: [s.n.], 2026. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem>>. Acesso em: 19 jun. 2026.

INEP. **Resultados**. [Brasília, DF]: [s.n.], 2026. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb>>. Acesso em: 20 jun. 2026.

INEP. **Resultados**. [Brasília, DF]: [s.n.], 2026. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/pisa/resultados>>. Acesso em: 20 jun. 2026.

JESUS, C. R. Ensino de matemática e dificuldades de aprendizagem. **Revista Tópicos**, Rio de Janeiro, v. 4, n. 30, p. 1–20, 2026. ISSN 2965-6672.

KIMBALL, R.; CASERTA, J.; ROSS, M.; BECKER, B.; MUNDY, J.; THORNTHWAITE, W. **The data warehouse ETL toolkit: practical techniques for extracting, cleaning, conforming, and delivering data**. [S. l.]: [s. n.], 2004. ISBN 9780764567575.

LAIS, R.; HONDA, F.; PIRES, F.; QUEROGA, J.; PESSOA, M. Enigma pirata: um jogo para exercitar matemática e pensamento computacional através da teoria dos conjuntos. In: **Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE)**. [s.n.], 2023. p. 169–172. Disponível em: <https://doi.org/10.5753/cbie_estendido.2023.233303>.

MICHAEL, D.; CHEN, S. **Serious games: games that educate, train, and inform**. [S. l.]: [s. n.], 2006. ISBN 1592006221.

O'BRIEN, H. L.; CAIRNS, P.; HALL, M. A practical approach to measuring user engagement with the refined User Engagement Scale (UES) and new UES short form. **International Journal of Human-Computer Studies**, Elsevier, Amsterdam, v. 112, p. 28–39, 2018. Acesso em: 20 maio 2026.

PITON-GONÇALVES, J.; ALMEIDA, A. M. Análise da dificuldade e da discriminação de itens de matemática do enem. **REMAT: Revista Eletrônica da Matemática**, Bento Gonçalves, RS, v. 4, n. 2, p. 38–53, 2018. Disponível em: <<https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/REMAT/article/view/3060>>. Acesso em: 2 jun. 2026.

PLOMP, T.; NIEVEEN, N.; NONATO, E.; MATTA, A. o. (Ed.). **Pesquisa-Aplicação em Educação: uma introdução**. São Paulo: Artesanato Educacional, 2018. ISBN 978-85-64803-20-6. Acesso em: 28 maio 2026.

PONTES, J.; NÚÑEZ, I. Questões de matemática do ENEM 2015: erros e dificuldades de aprendizagem. **Educação, Escola & Sociedade**, Montes Claros, v. 12, n. 14, p. e201902, 2019. Disponível em: <<https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/rees/article/view/110>>. Acesso em: 21 jun. 2026.

PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. **Design de interação: além da interação humano-computador**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN 9788582600061. Acesso em: 19 maio 2026.

SILPASUWANCHAI, C. et al. Developing a comprehensive engagement framework of gamification for reflective learning. In: **Proceedings of the 2016 ACM Conference on Designing Interactive Systems**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2016. p. 459–472. ISBN 9781450340311. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/2901790.2901836>>. Acesso em: 29 maio 2026.

SILVA, F. M. d. **Pensamento computacional: uma análise dos documentos oficiais e das questões de Matemática dos vestibulares**. Dissertação (Dissertação (Mestrado)) — Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdade de Ciências, Bauru, fev. 2020. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/192267>>. Acesso em: 5 jun. 2026.

SOARES, D. J. M.; OLIVEIRA, I. d. C.; XAVIER, M. E. L.; NASCIMENTO, R. S. d.; LIMA, D. A. T.; MAGALHÃES, D. P. Diferenças na dificuldade dos itens de matemática do enem: uma análise por competência avaliativa. **Regae: Revista de Gestão e Avaliação Educacional**, [S. l.], p. e96143, 2026. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/regae/article/view/96143>>. Acesso em: 2 jun. 2026.

SOMMERVILLE, I. **Software engineering**. [S. l.]: Pearson, 2011. (International Computer Science Series). Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=l0egcQAACAAJ>>. Acesso em: 21 jun. 2026.

TEODOSIO, E. d. S.; NOVA, A. B. V. Atividade de matemática gamificada com pixel art. In: **Anais do 34. Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE)**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 255–263. Disponível em: <<https://doi.org/10.5753/sbie.2023.234849>>.

WING, J. M. Computational thinking. **Communications of the ACM**, ACM, New York, NY, USA, v. 49, n. 3, p. 33–35, 2006. Acesso em: 5 maio 2026.

APÊNDICES

APÊNDICE A – ESM

24/06/2026, 14:53

Avaliação da Experiência do Usuário

Avaliação da Experiência do Usuário

Este questionário avalia sua percepção sobre usabilidade, imersão e desenvolvimento do Pensamento Computacional durante o uso da plataforma.

* Indica uma pergunta obrigatória

Dimensão 1: Imersão e Foco

1. 1.1. Concentração Profunda (Esforço de Atenção) *

O quanto você se sentiu focado na resolução do problema enquanto jogava?

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Tota ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente absorto (foco 100% direcionado ao desafio)

2. 1.2. Distorção Temporal (Percepção do Tempo) *

Durante a realização, como foi a sua percepção sobre a passagem do tempo?

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

O tempo passou tão rápido (percebi pouco tempo passando de tão envolvido)

Dimensão 2: Uso do Sistema (Usabilidade e Interface)

3. 2.1. Clareza do Sistema (Entendimento das Regras) *

Ficou claro o que era para ser feito para avançar ou vencer as fases?

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Tota ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Totalmente claro (entendi perfeitamente as mecânicas e os botões)

4. 2.2. Facilidade de Uso (Esforço de Interação) *

Como você avalia a facilidade de interagir com os elementos da tela e responder às questões?

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Muito fácil (pouco esforço para executar comandos sem pensar na interface)

24/06/2026, 14:53

Avaliação da Experiência do Usuário

5. 2.3. Qualidade do Feedback (Resposta do Software) *

Quando você cometeu um erro ou acertou, o sistema informou isso de maneira compreensível e útil?

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sim! O sistema me deu uma resposta imediata e inteligente

Dimensão 3: Pensamento Computacional (PC)

Pense em como você resolveu este desafio no software em comparação a como resolve um exercício comum no caderno:

6. 3.1. Decomposição (Dividir para resolver) *

Para resolver este desafio no software, você precisou quebrar o problema matemático em etapas ou partes menores?

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sim! Dividir o problema em pequenos passos facilitou encontrar a resposta

7. 3.2. Reconhecimento de Padrões (Identificar semelhanças) *

Você percebeu alguma lógica ou estrutura na fase que já tinha visto em desafios anteriores do jogo?

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sim! Identificar padrões me ajudou a resolver muito mais rápido do que em uma aula comum

8. 3.3. Abstração (Focar no que importa) *

Ao analisar o problema na tela, você conseguiu focar apenas nas variáveis e dados matemáticos essenciais?

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sim! Focar nos dados importantes me ajudou a resolver melhor do que ler um enunciado de texto tradicional

9. 3.4. Algoritmos e Depuração (Criar e corrigir sequências) *

Para vencer a fase, você teve que planejar uma sequência lógica de comandos/passos e conseguiu corrigir seus próprios erros?

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sim! Planejar e corrigir meus erros de forma autônoma (depurar) me ajudou a vencer a fase

24/06/2026, 14:53

Avaliação da Experiência do Usuário

10. 3.5. Retenção e Utilidade Percebida *

Você sente que a lógica usada neste desafio ajudará você a lembrar das regras matemáticas na hora da prova mais do que se tivesse apenas copiado do quadro?

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5	
Não	☐	☐	☒	☐	☐	Sim!

Aplicação de geometria tradicional de forma muito mais profunda

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

APÊNDICE B – UES

24/06/2026, 14:54

Avaliação de Engajamento do Usuário (UES)

Avaliação de Engajamento do Usuário (UES)

Refleta sobre sua experiência ao usar o sistema. Para cada afirmação, indique o quanto ela descreve sua experiência.

* Indica uma pergunta obrigatória

Instruções

Use a escala abaixo para responder cada afirmação:

1 = Discordo totalmente | 2 = Discordo | 3 = Neutro | 4 = Concordo | 5 = Concordo totalmente

Responda com base na sua experiência durante o jogo que você acabou de realizar.

Seção 1 — Atenção e Imersão

Pense no quanto você esteve mentalmente presente durante o jogo.

1. Eu me perdi nesta experiência. *

FA-S.1

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5
Disc ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Concordo totalmente

2. O tempo que passei usando a plataforma simplesmente escorregou. *

FA-S.2

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5
Disc ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Concordo totalmente

24/06/2026, 14:54

Avaliação de Engajamento do Usuário (UES)

3. Eu estava absorto nesta experiência. *

FA-S.3

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5
Disc	☐	☐	☐	☐	☐
Concordo totalmente					

Seção 2 — Usabilidade Percebida

Pense em como foi interagir com a interface da plataforma.

Atenção: nesta seção, pontuações mais ALTAS indicam experiência MAIS NEGATIVA.

4. Eu me senti frustrado ao usar a plataforma. *

PU-S.1 — item reverso

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5
Disc	☐	☐	☐	☐	☐
Concordo totalmente					

5. Achei a plataforma confusa de usar. *

PU-S.2 — item reverso

Marcar apenas uma oval.

	1	2	3	4	5
Disc	☐	☐	☐	☐	☐
Concordo totalmente					

24/06/2026, 14:54

Avaliação de Engajamento do Usuário (UES)

6. Usar a plataforma foi desgastante. *

PU-S.3 — item reverso

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Concordo totalmente

Seção 3 — Apelo Visual e Estético

Pense no visual e na aparência da plataforma.

7. A plataforma foi visualmente atraente. *

AE-S.1

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Concordo totalmente

8. A plataforma teve um design esteticamente agradável. *

AE-S.2

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Concordo totalmente

9. A plataforma agradou meus sentidos visuais. *

AE-S.3

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Concordo totalmente

24/06/2026, 14:54

Avaliação de Engajamento do Usuário (UES)

Seção 4 — Recompensa e Valor da Experiência

Pense no valor e satisfação que o jogo te proporcionou.

10. Usar a plataforma valeu a pena. *

RW-S.1

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Concordo totalmente

11. Minha experiência foi recompensadora. *

RW-S.2

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Concordo totalmente

12. Senti interesse genuíno nesta experiência. *

RW-S.3

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Disc ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ Concordo totalmente

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários